

PW10

December 9, 2025

1 PW 10 Thermodynamik

von Emilia Frei und Moritz Bacher

1.0.1 1. Erklärung der Grundlagen Experiment 1

In diesem Experiment ist die spezifische Wärmekapazität von Wasser zu bestimmen. Dafür bedient man sich folgender grundlegenden Formel:

$$\Delta Q = C \cdot \Delta T$$

wobei ΔQ die notwendige Wärmemenge beschreibt, ΔT den Temperaturanstieg und Q die Wärmekapazität. Gemessen wird der Temperaturanstieg ΔT . In diesem Aufbau wird ein Dewar mit 200g Wasser befüllt. Dieses wird durch eine Heizwendel, welches an einer Spannungsquelle von 6V angeschlossen ist, erwärmt. Durch Messungen von U und I kann die erbrachte Leistung des Heizwendels berechnet werden. So erhält man die Ausdrücke:

$$C_{ges} \cdot \Delta T = P_{el} \cdot \Delta t = U \cdot I \cdot \Delta t$$

und

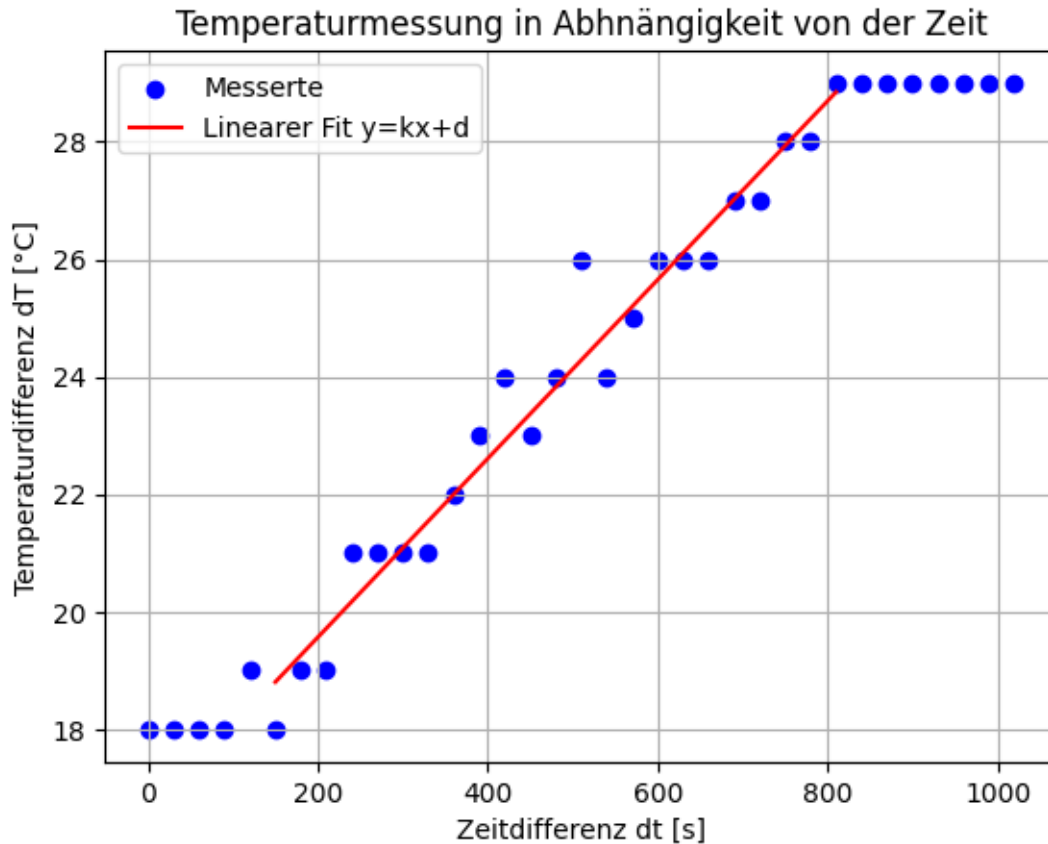
$$\Delta T = \frac{U \cdot I}{C_{ges}} \cdot \Delta t = \frac{U \cdot I}{C_k + C_W} \cdot \Delta t$$

So lässt sich mithilfe eines linearen Fits der Funktion $\Delta T(\Delta t)$ die Steigung b berechnen, mit der man durch umformen schlussendlich die gesuchte spezifische Wärmekapazität C_W berechnet werden:

$$C_W = \frac{U \cdot I}{b} - C_k$$

wobei C_k die Wärmekapazität des Kalorimeters ist und gegeben ist durch $C_k = (135 \pm 10) J \cdot K^{-1}$

1.0.2 2. Auswertung der Daten Experiment 1



$$R^2 = 0.9617366791101464$$

Die Steigung beträgt 0.0152 ± 0.0007 Grad/Sekunde.

Die Wärmekapazität des Wassers C_W beträgt $(8.4 \pm 1.5) \cdot 10^2$ J/K, die spezifische Wärme des Wassers beträgt $(4.1 \pm 0.8) \cdot 10^3$ J/K*kg.

1.0.3 3. Erklärung der Grundlagen Experiment 2

In dem zweiten Experiment ist die Schmelzwärme S von Eis mithilfe der Mischungsmethode mit dem Kalorimeter zu ermitteln. Man gibt auf etwa 0°C erwärmtes Eis in 70°C warmes Wasser und misst erneut die Änderung der Temperatur ΔT in Abhängigkeit von der Zeit Δt . Diese Werte werden erneut in einem Diagramm dargestellt und mithilfe von Extrapolation auf einen unendlich schnellen Temperatúrausgleich wird die wahre Temperaturdifferenz zwischen Anfangstemperatur T_1 und Mischungstemperatur T_m bestimmt. Mithilfe von der Wärmekapazität des Kalorimeters $C_k = (100 \pm 10) \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ und der spezifischen Wärme des Wassers $c_W = 4.19 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ lässt sich die Schmelzwärme S ermitteln durch gleichsetzen von

$$\Delta Q_1 = (C_k + m_W \cdot c_W) \cdot (T_1 - T_m)$$

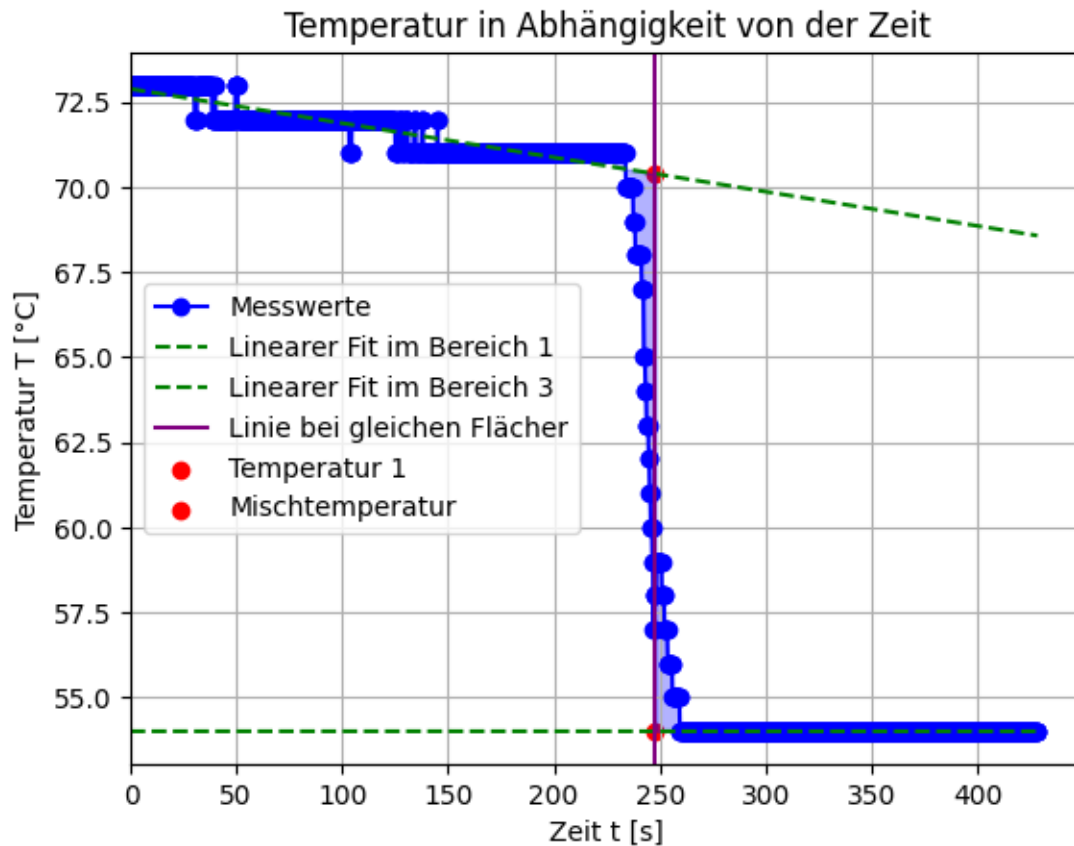
und

$$\Delta Q_2 = m_e \cdot S + m_e \cdot c_W \cdot (T_m - T_S)$$

Es gilt also für S:

$$S = \frac{(C_k + m_W \cdot c_W) \cdot (T_1 - T_m) - m_e \cdot c_W \cdot (T_m - T_S)}{m_e}$$

1.0.4 4. Auswertung der Daten Experiment 2



Die Schmelzwärme beträgt $(2.71 \pm 0.21) \cdot 10^5$ J/kg

1.0.5 5. Diskussion

Die spezifische Wärmekapazität beträgt laut Literaturwerten 4,1 kJ/K*kg [https://www.leifiphysik.de/waermelehre/innere-energie-waermekapazitaet/grundwissen/spezifische-waermekapazitaet]. Literaturwerten zufolge ist Schmelzwärme von Eis in etwa 335 kJ/kg [https://www.leifiphysik.de/waermelehre/innere-energie-waermekapazitaet/versuche/schmelzwaerme-von-eis].